

Óbitos por doenças imunopreveníveis no Brasil, 2015–2024: o escopo de um instrumento oficial diante das causas com vacina disponível, e três limites que o delimitam

Pedro Paulo Fernandes¹

¹ Saúde em Dado — saudeemdado.com · ORCID e afiliação a completar

Coautoria a definir. Este é um rascunho de trabalho preparado a partir do levantamento executado em 2026-09-03.

Resumo

Contexto. A Lista Brasileira de Causas de Mortes Evitáveis é o instrumento oficial do Ministério da Saúde para classificar óbitos evitáveis por intervenção do SUS, e o seu subgrupo 1.1 reúne as causas "reduzíveis pelas ações de imunoprevenção". A lista foi publicada em 2007 e revista pela última vez entre 2010 e 2011. Desde então o Programa Nacional de Imunizações incorporou rotavírus, meningocócica C e ACWY, pneumocócica conjugada, varicela, HPV e, sobretudo, as vacinas contra a COVID-19.

Objetivo. Medir quantos óbitos o subgrupo 1.1 identifica no Brasil entre 2015 e 2024; comparar esse total com o conjunto de óbitos por doenças que têm vacina disponível no país; e caracterizar as razões estruturais da diferença.

Métodos. Todos os óbitos não fetais registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade entre 2015 e 2024, com a causa básica preservada em quatro caracteres da CID-10 — grão exigido pela própria lista oficial, que nomeia G00.0, P35.0 e P35.3, e pelo código que o Brasil usa para COVID-19, B34.2. O subgrupo 1.1 foi transcrito literalmente das notas técnicas do TabNet/DataSUS, nas suas duas versões etárias, e aplicado com a idade que cada versão determina. Um conjunto ampliado reúne, além dele, as demais doenças com vacina disponível no país, cada uma anotada com o ano de entrada no PNI; um terceiro grupo, de latência longa, é reportado à parte e nunca somado. Um cruzamento ecológico entre óbitos por influenza em 60 anos ou mais e doses de influenza por habitante dessa faixa, por unidade da federação, teve o critério de nulidade declarado antes da análise.

Resultados. Em 14.484.496 óbitos, o subgrupo 1.1 identifica 5.832 — 4,03 por 10 mil óbitos, sem tendência na década (Tabela 3). O conjunto ampliado sem COVID-19 — que é um **teto**, não uma estimativa de mortes evitáveis — soma 27.917 óbitos, razão de 4,79 sobre o instrumento oficial, e a COVID-19 sozinha soma 718.811 (Tabela 4). Três limitações estruturais explicam a diferença. A lista termina aos 74 anos, e 267.276 óbitos por causas com vacina — 35,8% do

conjunto — ocorreram acima dessa idade, invisíveis por construção (Tabela 5). Ela antecede as vacinas incorporadas depois de 2010 e classifica influenza fora da imunoprevenção. E 3.189 dos 5.832 óbitos que ela conta são tuberculose miliar ou do sistema nervoso, dos quais 3.092 entre 5 e 74 anos — faixa em que a relação entre o óbito e a vacinação infantil é bem mais incerta do que a que a justificativa da lista invoca, ainda que a proteção conferida na infância possa persistir décadas [10]; excluída a tuberculose, restam 2.643 óbitos em dez anos (Tabela 6). O teto de medição é de codificação, não de epidemiologia: há 631.108 óbitos por pneumonia sem agente identificado (J18) contra 809 atribuídos ao pneumococo (J13), razão de 780,1 (Tabelas 12 e 13). Um cruzamento ecológico entre doses de influenza e mortalidade por influenza em idosos foi conduzido e **é reportado apenas como nota de qualidade de dado**: o registro `INF3` cobre todas as idades a partir de 6 meses e, dividido pela população de 60 anos ou mais, produz mais de uma dose por habitante em todas as unidades da federação em 2024 (Tabela 14). O quociente não mede cobertura em idosos, e nenhuma inferência sobre vacinação é extraída dele.

Conclusões. O instrumento oficial brasileiro de evitabilidade por imunoprevenção não está errado: está defasado, e de três formas que se somam. Ele descreve um calendário vacinal que não é mais o do país, ignora a faixa etária onde a mortalidade por doença imunoprevenível se concentra, e é dominado internamente por uma causa cuja evitabilidade por vacina não se sustenta na idade em que ela ocorre. Atualizá-lo é decisão de vigilância, não exercício estatístico. Independentemente disso, a ausência de investigação etiológica na declaração de óbito impõe um teto ao que qualquer lista consegue medir.

Palavras-chave: imunização; mortes evitáveis; sistemas de informação em saúde; classificação internacional de doenças; Programa Nacional de Imunizações; vigilância epidemiológica.

1. Introdução

Perguntar quantas pessoas morrem no Brasil de doenças que uma vacina previne parece uma pergunta de epidemiologia, e é em boa parte uma pergunta de instrumento. Existe uma resposta oficial: a Lista Brasileira de Causas de Mortes Evitáveis, construída por grupo de trabalho coordenado pelo Ministério da Saúde, publicada em 2007 [1], revista em 2010 [2] e, para a faixa de cinco a setenta e quatro anos, em 2011 [3], e distribuída como nota técnica do TabNet/DataSUS em duas versões etárias [4, 5] — menores de cinco anos e de cinco a setenta e quatro anos. O primeiro subgrupo de ambas reúne as causas "reduzíveis pelas ações de imunoprevenção". Ele é o que o Brasil usa quando precisa dizer, com respaldo institucional, que uma morte poderia ter sido evitada por vacina.

Entre a última revisão da lista e hoje, o Programa Nacional de Imunizações mudou. Entraram a varicela, em 2013, a ACWY, em 2020, e o HPV. Três outras — rotavírus, em 2006, e a meningocócica C e a pneumocócica 10-valente, ambas em 2010 (Tabela 7) — **antecedem ou são contemporâneas** à revisão de 2010–2011, e a sua ausência do subgrupo de imunoprevenção não se explica por defasagem temporal: é decisão de escopo, e merece exame à parte. E entrou, em janeiro de 2021, a vacinação contra a COVID-19, que é a maior campanha da história do programa e responde à doença que mais matou brasileiros no período coberto por este trabalho. Uma lista de evitabilidade cujo último ajuste é anterior a tudo isso não descreve o que o SUS oferece hoje.

Duas ausências são de naturezas diferentes, e só uma é esperada. A ausência da COVID-19 não é crítica ao instrumento: a vacina não existia quando a lista foi revista, e nenhuma classificação poderia tê-la previsto. Já a **pneumocócica conjugada** entrou no PNI em 2010 e a **meningocócica C** em 2010, ambas no intervalo da própria revisão — que foi publicada entre 2010 e 2011. A ausência dessas duas do subgrupo de imunoprevenção não se explica por defasagem temporal, e merece exame à parte.

A inclusão da COVID-19 já tem precedente institucional, e este trabalho não a propõe como novidade. O boletim epidemiológico especial *Saúde da mulher brasileira*, do Ministério da Saúde, de março de 2023 [11], adaptou a classificação de Malta e colaboradores justamente para incluir a COVID-19 entre as causas redutíveis por ações de imunoprevenção, considerando a disponibilidade de vacina desde janeiro de 2021. É preciso, portanto, distinguir duas camadas que este artigo tratava como uma só: a **lista formal disponibilizada no TabNet**, cujo conteúdo é o que se audita aqui, e as **adaptações analíticas** publicadas em relatórios do próprio Ministério, que já avançaram sobre essa questão. O que se reporta abaixo é a composição da primeira; a existência da segunda mostra que o debate sobre o escopo da lista está aberto dentro da instituição, e não apenas fora dela.

A hipótese mais parcimoniosa, e a que os resultados deste trabalho sustentam, é que a ausência delas é consequência do problema de codificação e não de esquecimento: doença pneumocócica invasiva praticamente não aparece como causa básica no SIM — 809 óbitos em J13 contra 631.108 em J18 (§3.9) —, e uma causa que o registro não identifica não produz indicador utilizável, ainda que a vacina esteja no calendário. Se essa leitura estiver certa, ela reforça a conclusão central: o teto do instrumento é de investigação etiológica, não de escolha de códigos.

A questão não é retórica. Listas de evitabilidade são usadas para monitorar desempenho de sistema de saúde, para priorizar território e para avaliar programa. Um instrumento que enxerga uma fração pequena e estável da carga de doença imunoprevenível produz, ano após ano, a mesma leitura tranquilizadora — e a produz não porque a carga seja pequena, mas porque a régua é curta.

Este trabalho mede a distância entre a régua e o que ela deveria medir. A pergunta tem três partes:

- quantos óbitos o subgrupo 1.1 identifica no Brasil, e como esse número se comporta ao longo de uma década?
- quantos óbitos ocorreram, no mesmo período, por doenças para as quais existe vacina disponível no país?
- a diferença entre os dois números é epidemiologia, ou é propriedade do instrumento?

A terceira é a que organiza o texto, e responder a ela exige separar três coisas que se confundem com facilidade: a doença ter vacina, a vacina estar no calendário público, e a morte ter sido evitável. Este trabalho estabelece as duas primeiras com precisão e recusa a terceira. Contar óbitos por doenças com vacina disponível produz um **teto**; converter esse teto em mortes evitadas exigiria eficácia vacinal e situação vacinal individual, e o Sistema de Informações sobre Mortalidade não traz nenhuma das duas.

2. Métodos

2.1 Delineamento, fonte e definição de óbito

Estudo ecológico descritivo de série temporal, com unidade de análise o óbito registrado. A fonte são os microdados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), obtidos por duas rotas do DataSUS: os arquivos por unidade da federação do FTP (`.dbc`) para 2015–2021, 2024 e 2025, e os arquivos nacionais do OpenDataSUS para 2022 e 2023 [7], que conferem exatamente com a rota do FTP nesses dois anos.

A definição de óbito não foi escrita para este trabalho. Ela é a de `scripts/_sim_obitos.py`, módulo compartilhado por todos os pipelines de mortalidade do repositório, e determina: exclusão de óbito fetal pelo campo `TIPOBITO`, decodificação do campo `IDADE` em anos completos, e município de residência preservado como `000000` quando ausente, para não desaparecer em junção. Compartilhar a definição em vez de reescrevê-la é decisão deliberada — duas cópias da mesma regra divergem em silêncio, e a divergência apareceria como um total de óbitos que não bate entre duas tabelas publicadas.

O ano de 2025 aparece nas tabelas marcado como preliminar e **não entra em nenhum total do texto**. Dado preliminar tem a cauda incompleta: os seus valores só crescem, o que os torna piso e não estimativa.

2.2 Por que quatro caracteres da CID-10

Os produtos publicados deste projeto trabalham com a causa básica truncada em três caracteres, o grão de categoria da CID-10. Aqui isso não serve, por três razões simultâneas:

- a própria lista oficial nomeia códigos de quatro caracteres — **G00.0** (meningite por *Haemophilus*), **P35.0** (síndrome da rubéola congênita) e **P35.3** (hepatite viral congênita) —, e truncá-los os confunde com as demais meningites bacterianas e com as demais infecções congênitas;
- o SIM brasileiro codifica COVID-19 como **B34.2**, e não como U07 da atualização da CID-10; truncada em três caracteres, a pandemia inteira vira "infecção viral não especificada";
- a septicemia pneumocócica é **A40.3**, indistinguível de A40 sem o quarto caractere.

A agregação foi refeita a partir do microdado preservando os quatro caracteres, mantendo intactas as demais regras de derivação.

2.3 O instrumento oficial

O subgrupo 1.1 foi transcrito literalmente das duas notas técnicas do TabNet/DataSUS [4, 5] (`Obitos_Evitaveis_0_a_4_anos.pdf` e `Obitos_Evitaveis_5_a_74_anos.pdf`), e não reconstruído de memória nem de artigo secundário. As notas implementam a lista de 2007 [1] com as revisões de 2010 [2] e 2011 [3]. As duas versões

diferem em cinco códigos, todos preservados: a versão de menores de cinco anos inclui tétano neonatal (A33), caxumba (B26), síndrome da rubéola congênita (P35.0) e hepatite viral congênita (P35.3), e exclui tétano obstétrico (A34), que só aparece na versão de 5 a 74 anos (Tabela 2).

A aplicação respeita a idade que cada versão determina. Um óbito de menor de cinco anos é avaliado pela lista de menores de cinco; um óbito entre 5 e 74 anos, pela outra. **Óbitos com 75 anos ou mais não são avaliados por nenhuma lista**, porque nenhuma existe — o que é propriedade do instrumento e não recorte deste estudo, e cuja consequência quantitativa é medida na §3.3.

O limite superior é explícito na própria revisão que o fixou: o título de 2011 é "Atualização da lista de causas de mortes evitáveis (5 a 74 anos de idade) por intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil" [3]. Não é omissão da nota técnica nem convenção de tabulação — é a delimitação declarada do instrumento.

2.4 O conjunto ampliado e o critério de disponibilidade

O conjunto ampliado reúne, além dos códigos do subgrupo 1.1, as demais doenças para as quais existe vacina, com os códigos de causa básica que as identificam sem ambiguidade. **Ele é um teto, não uma estimativa de mortes evitáveis**. O que ele mede é a carga de óbitos por doenças para as quais existe vacina no país — grandeza que não desconta eficácia vacinal, não conhece a situação vacinal de quem morreu, e não verifica se a vacina era recomendada para aquela idade ou aquele território. Nenhum número do conjunto ampliado deve ser lido como o de mortes que teriam sido evitadas; todos devem ser lidos como o limite superior do que a vacinação poderia, no melhor caso, ter alcançado. Cada causa carrega um campo de **disponibilidade**, que registra desde quando a vacina existe na rede pública brasileira, e esse campo faz trabalho analítico, não decorativo: ele separa "a doença tem vacina" de "o SUS oferecia a vacina". O herpes zoster é o caso que obriga a distinção — tem vacina licenciada no Brasil, ela **não** está no PNI, e contar os seus óbitos como evitáveis pelo SUS seria falso. Por isso a Tabela 7 traz dois subtotais, com e sem ele.

A COVID-19 recebe tratamento próprio pelo mesmo motivo: a vacina passou a existir em janeiro de 2021, e nenhum óbito de 2020 poderia ter sido evitado por ela. Os totais do conjunto ampliado são sempre apresentados com e sem COVID-19.

Quatro níveis de disponibilidade, e o que este trabalho consegue separar. "Vacina disponível" não é um estado único. Ela se decompõe em pelo menos quatro condições, e elas não coincidem:

1. **licenciada** no país pela Anvisa; 2. **incorporada** ao SUS, isto é, ofertada pela rede pública; 3. **recomendada para aquela idade**, porque o calendário é etário e a maioria das vacinas tem janela; 4. **recomendada para aquele território**, porque parte das recomendações é geográfica.

O campo de disponibilidade deste trabalho separa com segurança os níveis 1 e 2 — é o que exclui o herpes zoster do núcleo do conjunto ampliado. Os níveis 3 e 4 **não** são aplicados óbito a óbito, e isso é uma limitação declarada, não um detalhe: um óbito por COVID-19 em 2021 numa faixa que só entrou na campanha meses depois conta no conjunto ampliado do mesmo modo que um óbito de quem já tinha a vacina à disposição.

A febre amarela é o caso que torna o nível 4 visível: a vacina existe desde 1937 e é de dose única, mas a recomendação era territorial, e os 452 óbitos de 2017–2018 ocorreram em municípios que só entraram na área com recomendação **depois** do surto (§3.6). Contá-los como "vacina disponível" é correto no nível 2 e falso no nível 4.

Os anos de entrada foram compilados do Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde e do seu histórico [6]. Eles são anotação de contexto, não variável de análise: nenhum resultado deste artigo depende do ano exato, e a §4.4 registra que não foram auditados ato normativo a ato normativo.

2.5 O grupo de latência longa

Três causas com relação estabelecida com vacina ficam **fora de qualquer soma** e são reportadas à parte (Tabela 16): câncer de colo do útero (C53), câncer de fígado (C22) e hepatite B crônica e cirrose (B18.0–B18.1). O motivo é o intervalo entre a exposição evitável e a morte. A vacina contra HPV entrou no PNI em 2014 e a progressão da infecção ao carcinoma leva décadas: nenhuma morte por câncer de colo do útero registrada em 2024 poderia ter sido evitada por uma campanha de 2014, e somá-las inflaria o total com mortes que nenhuma política vacinal atual alcançaria. Para o fígado, some-se que a fração atribuível ao vírus da hepatite B não é separável na causa básica.

Estas três causas estão no artigo porque são o argumento mais forte a favor da vacinação de hoje, e porque omiti-las esconderia esse argumento. Elas não estão nos totais porque somá-las seria a forma mais fácil de tornar o número grande e errado.

2.6 O cruzamento ecológico e o critério declarado antes da análise

Para testar se a variação territorial da mortalidade por influenza guarda relação com a intensidade da vacinação, foram cruzados, por unidade da federação e para 2023 e 2024, os óbitos por influenza (J09–J11) em pessoas de 60 anos ou mais, os denominadores populacionais dessa faixa [9] e as doses de influenza (`INF3`) registradas no PNI/RNDS [8] (Tabela 14).

O critério de interpretação foi fixado **antes** de observar o resultado: correlação de Spearman com módulo inferior a 0,30, ou sinal diferente entre os dois anos, seria tratada como ausência de sinal — e ausência de sinal seria reportada como resultado, não como convite a procurar outro recorte.

Declarar o critério antes separa um achado nulo de uma busca por especificação, mas **não protege contra exposição mal medida**, que é o que ocorreu aqui. A §3.10 mostra que o quociente construído não mede cobertura vacinal em idosos, e por isso o cruzamento é reportado como nota de qualidade de dado, e não como teste. O critério pré-declarado fica registrado porque ele foi de fato declarado antes; o que ele não pode fazer é validar a medida sobre a qual foi aplicado.

2.7 Guardas computacionais

Quatro verificações interrompem a execução, em vez de emitir aviso, porque cada uma invalida um número do texto em vez de apenas torná-lo impreciso:

- **aparecimento de U07.** Se o DataSUS recodificar COVID-19 para o código da atualização da CID-10, o predicado baseado em B34.2 passa a contar a pandemia duas vezes ou nenhuma. A Tabela 1 reporta o valor observado, que é zero;
- **desaparecimento de B34.2,** que indicaria rota de coleta quebrada;
- **ano sem nenhum óbito,** que indicaria coleta incompleta silenciosa;
- **código da lista transcrita ausente do dicionário da CID-10.** Erro de digitação numa lista copiada à mão não se manifesta como erro: manifesta-se como zero óbitos, que é indistinguível de "ninguém morreu desta causa".

2.8 Aspectos éticos

O trabalho usa exclusivamente dados de domínio público, agregados, sem identificação individual, dispensando apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa nos termos da Resolução CNS nº 510/2016. Nenhum microdado individual é publicado.

3. Resultados

3.1 A base

Tabela 1 — A base analisada (`tabela_1_base.csv`).

Item	Valor
Óbitos não fetais, 2015–2024	14.484.496
Óbitos não fetais, 2025 (preliminar)	1.534.588
Códigos de município de residência distintos	5.595
Códigos da CID-10 (4 caracteres) presentes	7.746
Óbitos com causa mal definida (R00–R99)	772.173
Óbitos com idade ignorada	25.344
Óbitos codificados em U07 (COVID-19 da CID-10)	0
Óbitos codificados em B34.2 (COVID-19 no SIM brasileiro)	718.811
Causas mal definidas, em % dos óbitos	5,33

A guarda de U07 não disparou: zero óbitos nesse código em dez anos, e 718.811 em B34.2. O total de 14.484.496 óbitos inclui os registros cujo município de residência não é identificável — 27.278 óbitos em 25 códigos do tipo 110000 , "município ignorado" dentro da unidade da federação. Este desenho **não** agrega por município e por isso os mantém; o manuscrito irmão sobre vigilância da água, que agrega por município, os exclui e trabalha com 14.457.218. Os dois números descrevem a mesma versão dos microdados, e a diferença é inteiramente a exigência de município utilizável. A proporção de causas mal definidas, 5,33%, é o confundidor de fundo de todo este trabalho e volta na §4.3.

3.2 O instrumento oficial identifica 4,03 óbitos por 10 mil

Tabela 2 — Os códigos do subgrupo 1.1 da Lista Brasileira, por versão etária
(tabela_2_codigos_subgrupo_1_1.csv).

Doença	CID-10	Menores de 5 anos	5 a 74 anos	Óbitos 2015–2024, todas as idades
Tuberculose do sistema nervoso	A17	sim	sim	1.081
Tuberculose miliar	A19	sim	sim	2.430
Tétano neonatal	A33	sim	não	4
Tétano obstétrico	A34	não	sim	0
Tétano (outras formas)	A35	sim	sim	692
Difteria	A36	sim	sim	46
Coqueluche	A37	sim	sim	110
Poliomielite aguda	A80	sim	sim	0
Sarampo	B05	sim	sim	41
Rubéola	B06	sim	sim	23
Hepatite aguda B	B16	sim	sim	2.013
Caxumba	B26	sim	não	105
Meningite por Haemophilus	G00.0	sim	sim	108
Síndrome da rubéola congênita	P35.0	sim	não	23
Hepatite viral congênita	P35.3	sim	não	14

Duas leituras saltam da Tabela 2. A primeira é a distribuição interna: tuberculose miliar (2.430 óbitos) e do sistema nervoso (1.081) e hepatite aguda B (2.013) concentram a maior parte do total, enquanto sarampo, rubéola, difteria e caxumba somam, juntos, pouco mais de duzentos óbitos em dez anos. A segunda é a poliomielite: **zero óbitos em toda a série**, o que é a confirmação de um sucesso de saúde pública e, ao mesmo tempo, um código que ocupa lugar na lista sem contribuir com informação.

Tabela 3 — Óbitos do subgrupo 1.1 por ano, e o mesmo conjunto de códigos acima de 74 anos (tabela_3_subgrupo_1_1_por_ano.csv).

Ano	Óbitos do subgrupo 1.1	Mesmos códigos em 75 anos ou mais	Óbitos totais do ano	Subgrupo 1.1 por 10 m
2015	585	70	1.264.175	
2016	580	68	1.309.774	
2017	586	81	1.312.663	
2018	632	67	1.316.719	
2019	580	72	1.349.801	
2020	560	71	1.556.824	
2021	539	76	1.832.649	
2022	552	74	1.544.266	
2023	589	88	1.465.610	
2024	629	79	1.532.015	
2015–2024	5.832	746	14.484.496	

Em dez anos, o instrumento oficial identifica 5.832 óbitos, 4,03 por 10 mil óbitos registrados. A série não tem tendência: 4,63 por 10 mil em 2015 e 4,11 em 2024, com o mínimo de 2,94 em 2021 — mínimo que é artefato do denominador, porque 2021 é o ano de maior mortalidade da série brasileira, e não sinal de melhora.

A terceira coluna da Tabela 3 antecipa o resultado seguinte: os **mesmos códigos** produzem 746 óbitos adicionais em pessoas de 75 anos ou mais, que a lista não conta porque não os alcança.

3.3 Um terço da carga está acima da idade que a lista cobre

Tabela 4 — Panorama dos conjuntos, 2015–2024 (tabela_4_panorama.csv).

Conjunto	Óbitos 2015–2024	Por 10 mil óbitos do período	Razão sobre o subgrupo 1.1
Subgrupo 1.1 da Lista Brasileira (o instrumento oficial)	5.832	4,03	1
Conjunto ampliado, sem COVID-19	27.917	19,27	4,79
Conjunto ampliado, sem COVID-19 e sem herpes zoster	26.674	18,42	4,57
COVID-19 (B34.2)	718.811	496,26	123,25
Latência longa (colo do útero, fígado e hepatite B crônica)	174.100	120,2	29,85

Tabela 5 — Estrutura etária dos óbitos por causas com vacina disponível (tabela_5_estrutura_etaria.csv).

Faixa etária	Subgrupo 1.1	Ampliado sem COVID-19	COVID-19	Total	% do total
Menores de 5 anos	355	2.067	1.802	3.869	0,5
5 a 74 anos	5.477	16.654	458.845	475.499	63,7
75 anos ou mais	0	9.183	258.093	267.276	35,8
Idade ignorada	0	13	71	84	0
Todas as idades	5.832	27.917	718.811	746.728	100

Dos 746.728 óbitos por causas com vacina disponível registrados na década, 267.276 — 35,8% — ocorreram em pessoas de 75 anos ou mais. Para essa faixa, a coluna do subgrupo 1.1 é **zero por construção**: não existe lista brasileira de evitabilidade acima dos 74 anos. A faixa que o instrumento cobre inteira, a de menores de cinco anos, responde por 3.869 óbitos, 0,5% do conjunto.

O corte etário tem origem conceitual conhecida — listas de evitabilidade nasceram para monitorar mortalidade prematura —, e a consequência é específica desta aplicação: influenza, doença pneumocócica e COVID-19 matam predominantemente idosos. Um instrumento que exclui a idade em que a doença mata não subestima a carga por descuido de medida; ele a define para fora.

3.4 Metade do que o instrumento conta é tuberculose de adulto

Tabela 6 — Composição interna do subgrupo 1.1 (tabela_6_composicao_subgrupo_1_1.csv).

Componente	Óbitos 2015–2024	% do subgrupo 1.1	Óbitos por ano
Subgrupo 1.1, total	5.832	100	583,2
Tuberculose miliar e do sistema nervoso, no subgrupo 1.1	3.189	54,7	318,9
... destes, em menores de 5 anos (idade da indicação da BCG)	97	1,7	9,7
... destes, em 5 a 74 anos (relação com a BCG infantil incerta)	3.092	53	309,2
Subgrupo 1.1 excluída a tuberculose	2.643	45,3	264,3

Dos 5.832 óbitos do subgrupo 1.1, 3.189 são tuberculose miliar ou do sistema nervoso — 54,7% do total do instrumento. Destes, apenas 97 ocorreram em menores de cinco anos; 3.092, ou 53% de todo o subgrupo, ocorreram entre 5 e 74 anos.

A distinção importa porque a evitabilidade atribuída a essas duas causas vem da BCG — e isso não é interpretação deste trabalho. É o que a revisão de 2011 declara ao explicar por que manteve A17 e A19 no subgrupo 1.1 e mandou os demais códigos de tuberculose para outro: "por serem as causas evitáveis de morte pela vacina BCG" [3]. A indicação estabelecida da BCG, e a justificativa que a própria revisão invoca, é a proteção contra as **formas graves da tuberculose na criança**. Não se trata, porém, de afirmar que a BCG não proteja adultos: um seguimento de 60 anos de coorte vacinada na infância encontrou eficácia de 52% (IC95% 27%–69%) persistindo por 50 a 60 anos, sem redução estatisticamente significativa ao longo do tempo [10]. O problema é outro, e é de correspondência entre critério e indicador: o critério enunciado pelos autores não restringe idade, e o indicador que dele resulta é **dominado por morte adulta**, cuja relação com a vacinação infantil é muito mais incerta do que a de uma forma grave em criança não vacinada — e depende de cepa, de esquema, de idade à vacinação e do contexto epidemiológico, nenhum dos quais o SIM registra. Manter A17 e A19 no subgrupo de imunoprevenção sem restrição etária faz com que mais da metade do que o instrumento oficial reporta como "morte evitável por vacina" seja tuberculose de adulto, para a qual a intervenção evitável é diagnóstico e tratamento — que a própria Lista Brasileira classifica em outro subgrupo, o 1.2, quando se trata das demais formas de tuberculose.

Excluída a tuberculose, o núcleo do instrumento oficial fica em 2.643 óbitos em dez anos, 264,3 por ano no país inteiro.

3.5 O conjunto ampliado, causa a causa

Tabela 7 — Óbitos por causas com vacina disponível, 2015–2024, com o ano de entrada da vacina na rede pública (`tabela_7_ampliado_por_causa.csv`).

Causa	Disponibilidade da vacina	Óbitos 2015–2024	2024	2025 (preliminar)
COVID-19	PNI a partir de 2021	718.811	5.605	2.568
Influenza	campanha anual desde 1999	14.622	2.458	4.575
Tuberculose miliar e do SNC	BCG (formas graves na criança)	3.511	425	491
Hepatite B aguda	PNI (todo o período)	2.013	179	171
Doença meningocócica	PNI (MenC 2010; ACWY 2020)	1.531	140	183
Herpes zoster	FORA do PNI (rede privada)	1.243	181	196
Meningite pneumocócica	PNI (VPC10 2010; VPP23 idosos)	1.121	182	186
Pneumonia pneumocócica	PNI (VPC10 2010; VPP23 idosos)	809	62	85
Sepse pneumocócica	PNI (VPC10 2010; VPP23 idosos)	793	81	49
Tétano	PNI (todo o período)	696	58	50
Febre amarela	PNI (área ampliada 2017-2020)	500	3	41
Varicela	PNI a partir de 2013	408	29	13
Sepse/pneumonia Haemophilus	PNI (Hib 1999)	146	31	24
Coqueluche	PNI (dTpa gestante 2014)	110	22	9
Meningite por Haemophilus	PNI (Hib 1999)	108	16	13
Caxumba	PNI (todo o período)	105	15	11
Rubéola e SRC	PNI (todo o período)	46	2	7
Rotavírus	PNI a partir de 2006	46	18	2
Difteria	PNI (todo o período)	46	4	1
Sarampo	PNI (todo o período)	41	0	0
Raiva	PNI (profilaxia pós-exposição)	22	2	0
Poliomielite	PNI (todo o período)	0	0	0
Subtotal, sem COVID-19	—	27.917	3.908	6.107
Subtotal, sem COVID-19 e sem herpes zoster	—	26.674	3.727	5.911

Sem a COVID-19, o conjunto ampliado soma 27.917 óbitos, razão de 4,79 sobre o instrumento oficial (Tabela 4); excluído também o herpes zoster, que tem vacina fora do PNI, ficam 26.674 e a razão cai para 4,57. Quatro causas ausentes do subgrupo 1.1 respondem sozinhas por mais óbitos do que ele inteiro: influenza (14.622), doença meningocócica (1.531), meningite pneumocócica (1.121) e pneumonia pneumocócica (809).

A composição por disponibilidade é o que dá sentido ao número. Das causas com maior contagem, a influenza tem campanha anual desde 1999 e está classificada pela Lista Brasileira no subgrupo 1.2, entre as doenças infecciosas, e não no de imunoprevenção. A meningocócica ACWY, de 2020, não teria como constar de uma lista revista em 2011. A meningocócica C e a pneumocócica 10-valente, ambas incorporadas em 2010, teriam — e não constam. A defasagem, portanto, não é só o tempo que passou desde a última revisão: parte dela já existia no dia em que ela foi feita.

3.6 Três eventos em que a vacina existia e a doença matou

Tabela 8 — Série anual dos três eventos, com o recorte de menores de 1 ano onde ele é decisivo
(`tabela_8_eventos_serie_anual.csv`).

Ano	Febre amarela	Sarampo	Sarampo em menores de 1 ano	Coqueluche	Coqueluche em menores de 1 ano
2015	4	0	0	42	40
2016	8	1	0	9	8
2017	195	2	0	17	17
2018	257	8	5	8	8
2019	18	11	5	6	6
2020	2	15	6	5	3
2021	8	3	3	1	1
2022	2	0	0	0	0
2023	3	1	0	0	0
2024	3	0	0	22	21
2025	41	0	0	9	6

Febre amarela. O surto de 2017 e 2018 produziu 452 óbitos, contra 4 em 2015 e 8 em 2016. O perfil é o clássico do ciclo silvestre: 86,5% no sexo masculino, idade média de 48,9 anos (Tabela 9). A vacina existe desde 1937 e é de dose única. O que faltava não era a vacina, era o **mapa** — as áreas atingidas de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro não estavam na recomendação de vacinação de rotina, que foi ampliada durante e depois do surto, até a recomendação nacional. É o caso mais nítido do conjunto: um óbito evitável não por adesão do indivíduo, mas por delimitação territorial da vigilância. O valor preliminar de 2025 na Tabela 8 merece acompanhamento.

Tabela 9 — Febre amarela, 2017–2018, por unidade da federação com cinco ou mais óbitos (tabela_9_febre_amarela_uf.csv).

Ano	UF	Óbitos	Idade média	% do sexo masculino
2017	ES	88	47,3	88,6
2017	MG	74	49,6	89,2
2017	SP	13	49,3	61,5
2017	PA	6	17,5	100
2017	RJ	5	53	60
2018	MG	95	50,7	88,4
2018	RJ	79	52,5	81
2018	SP	78	46,3	92,3
2017–2018	Brasil	452	48,9	86,5

Sarampo. Depois de três óbitos em 2015–2017, vieram 37 entre 2018 e 2021, com 19 deles em menores de 1 ano — crianças que ainda não tinham idade para a primeira dose da tríplice viral e dependiam inteiramente da imunidade coletiva. Foi o período em que o Brasil perdeu o certificado de eliminação do sarampo. A leitura relevante não é a magnitude, que é pequena, mas a direção: uma doença sem óbito no início da série volta a matar, e mata sobretudo quem não podia ser protegido diretamente.

Coqueluche. A série mostra um padrão que a leitura apressada inverteria. Não é um evento de 2024: são 42 óbitos em 2015, 40 deles em menores de 1 ano, caindo continuamente até 1 óbito em 2021 e nenhum em 2022 e 2023 — declínio compatível com a introdução da dTpa na gestante em 2014, cuja proteção alcança o lactente antes da primeira dose da pentavalente. O que 2024 mostra é o **retorno**: 22 óbitos, 21 deles em menores de 1 ano. A assinatura etária é a mesma do início da série, e é a assinatura de falha na vacinação da gestante somada a esquema básico atrasado.

3.7 Influenza: a série cresce e o instrumento não a vê

Tabela 10 — Óbitos por influenza (J09–J11) por faixa etária (tabela_10_influenza_por_faixa.csv).

Ano	Menores de 5 anos	5 a 59 anos	60 a 74 anos	75 anos ou mais	Total
2015	8	85	46	161	301
2016	122	993	358	283	1.756
2017	26	157	108	294	585
2018	110	514	242	349	1.215
2019	118	434	227	345	1.125
2020	38	298	315	535	1.186
2021	43	302	381	687	1.413
2022	101	571	779	1.798	3.249
2023	133	377	257	567	1.334
2024	121	617	540	1.179	2.458
2025	132	988	1.295	2.160	4.575

A influenza é a única causa deste conjunto cuja janela de oportunidade se fecha e reabre todo ano. Os óbitos passam de 301 em 2015 a 2.458 em 2024, com pico intermediário de 3.249 em 2022 — ano em que 1.798 dos óbitos ocorreram em pessoas de 75 anos ou mais. O valor preliminar de 2025, 4.575 óbitos com 2.160 acima de 74 anos, já é o maior da série de onze anos, e por ser preliminar só pode crescer.

Nenhum desses óbitos entra no subgrupo 1.1, por duas razões independentes e cumulativas: a Lista Brasileira classifica infecções respiratórias, inclusive influenza, no subgrupo 1.2; e a maior parte deles está acima da idade que a lista alcança.

3.8 COVID-19 depois que a vacina existia

Tabela 11 — Óbitos por COVID-19 (B34.2) por faixa etária, a partir de 2021
 (tabela_11_covid_por_faixa.csv).

Ano	Menores de 5 anos	5 a 59 anos	60 a 74 anos	75 anos ou mais	Total
2021	557	150.350	149.671	123.852	424.461
2022	510	9.638	17.725	37.876	65.764
2023	166	1.461	2.749	5.897	10.274
2024	123	853	1.428	3.201	5.605
2025	77	389	656	1.445	2.568
2022–2024	799	11.952	21.902	46.974	81.643

A COVID-19 distorce qualquer comparação de série no período, e por isso aparece separada em todo este trabalho. Há, no entanto, um recorte que não é distorção. Em 2022, 2023 e 2024 — anos em que a vacinação estava disponível para toda a população brasileira, com esquema primário e reforços — foram registrados 81.643 óbitos por COVID-19, dos quais 46.974 em pessoas de 75 anos ou mais.

Esse número é um teto e não uma estimativa de mortes evitáveis, pela mesma razão declarada na Introdução: a eficácia vacinal não é total e boa parte dessas pessoas estava vacinada. O que ele mede é a carga que persistiu depois que a ferramenta existia. Para efeito de comparação, em 2021 — ano em que a vacinação começou em janeiro e alcançou a população geral ao longo do segundo semestre — foram 424.461 óbitos, dos quais 150.350 entre 5 e 59 anos e 123.852 acima de 74.

3.9 O teto de medição é de codificação

Tabela 12 — Óbitos segundo a presença de agente etiológico na causa básica, 2015–2024
(`tabela_12_teto_codificacao.csv`).

Código e descrição	Óbitos 2015–2024	Agente etiológico nomeado
R00–R99 — causas mal definidas	772.173	não
J18 — pneumonia, agente não especificado	631.108	não
A41.9 — septicemia não especificada	204.190	não
J15 — outra pneumonia bacteriana	160.949	não
J13 — pneumonia por <i>Streptococcus pneumoniae</i>	809	sim
A40.3 — septicemia por <i>Streptococcus pneumoniae</i>	793	sim
J14 — pneumonia por <i>Haemophilus influenzae</i>	88	sim

Tabela 13 — Razões entre código inespecífico e código com agente nomeado
(`tabela_13_razoes_de_especificidade.csv`).

Par de códigos	Óbitos sem agente	Óbitos com agente	Razão
Pneumonia sem agente (J18) sobre pneumonia pneumocócica (J13)	631.108	809	780,1
Septicemia não especificada (A41.9) sobre septicemia pneumocócica (A40.3)	204.190	793	257,5
Pneumonia sem agente (J18) sobre pneumonia por Haemophilus (J14)	631.108	88	7.171,7

Há 631.108 óbitos por pneumonia sem agente identificado (J18) e 809 atribuídos ao pneumococo (J13): razão de 780,1. Somando J15, "outra pneumonia bacteriana", são mais 160.949 óbitos sem agente nomeado. Em septicemia o padrão se repete, com 204.190 óbitos em A41.9 contra 793 em A40.3, razão de 257,5.

A literatura internacional atribui ao pneumococo uma fração substancial da pneumonia adulta hospitalizada, e o SIM não permite recuperá-la, porque a etiologia não é investigada na maior parte dos óbitos e, quando é, não chega à declaração. A consequência é direta: **a doença pneumocócica invasiva, alvo de duas vacinas do PNI, é estruturalmente incontável por causa básica no Brasil**. Todo valor deste artigo para pneumococo é piso, e um piso muito abaixo do real — o que torna o conjunto ampliado, ele próprio, um limite inferior.

3.10 O cruzamento ecológico com o PNI dá nulo

Tabela 14 — Óbitos por influenza em 60 anos ou mais e doses aplicadas, por unidade da federação e ano (tabela_14_influenza_doses_uf.csv).

UF	Ano	Óbitos por influenza em 60 anos ou mais	População de 60 anos ou mais	Doses de influenza (INF3)	Cobertura
AM	2023	44	372.862	505.699	135,3%
SE	2023	27	294.498	264.895	90,0%
AC	2023	7	80.387	187.650	233,4%
MS	2023	24	417.899	317.944	76,0%
RR	2023	3	52.443	100.733	192,1%
PA	2023	42	888.869	895.263	100,7%
MA	2023	38	805.286	169.265	20,9%
TO	2023	9	191.769	78.683	41,0%
CE	2023	50	1.306.181	838.017	64,2%
PI	2023	17	457.473	119.491	26,1%
RN	2023	19	518.910	156.172	30,1%
PB	2023	19	611.543	92.845	15,2%
PR	2023	59	2.002.790	1.406.836	70,2%
GO	2023	29	990.111	263.126	26,6%
RO	2023	6	205.227	198.707	96,8%
DF	2023	11	405.058	123.202	30,4%
RS	2023	62	2.371.583	400.193	16,9%
ES	2023	17	672.790	194.042	28,8%
SC	2023	28	1.261.013	1.413.322	112,1%
BA	2023	44	2.179.226	586.821	26,9%
AL	2023	8	423.252	98.007	23,2%
SP	2023	143	8.129.891	4.983.472	61,3%
RJ	2023	52	3.296.229	926.390	28,1%
PE	2023	18	1.384.121	318.896	22,9%
MG	2023	45	3.835.764	1.455.311	37,9%
MT	2023	3	454.414	442.515	97,4%
MS	2024	55	435.081	859.593	197,5%
SE	2024	29	306.213	587.317	191,8%

UF	Ano	Óbitos por influenza em 60 anos ou mais	População de 60 anos ou mais	Doses de influenza (INF3)	C
PR	2024	176	2.079.282	3.315.223	
SC	2024	111	1.318.261	2.016.059	
RS	2024	187	2.445.607	2.930.841	
AM	2024	26	389.849	1.057.086	
MA	2024	53	828.156	1.594.161	
TO	2024	12	199.179	332.623	
GO	2024	62	1.031.555	1.651.311	
AL	2024	26	437.892	856.259	
PA	2024	50	923.024	2.146.129	
PB	2024	34	630.338	1.084.650	
PI	2024	24	470.052	878.901	
SP	2024	425	8.419.113	11.757.953	
ES	2024	35	699.859	1.279.837	
AC	2024	4	83.767	212.263	
CE	2024	64	1.351.285	2.552.384	
RO	2024	10	214.904	381.143	
RN	2024	20	539.796	961.265	
DF	2024	13	426.238	820.725	
BA	2024	67	2.248.921	3.258.528	
MG	2024	103	3.967.762	6.294.465	
RJ	2024	88	3.396.135	3.888.597	
MT	2024	12	475.784	920.727	
PE	2024	31	1.431.590	2.215.288	
RR	2024	1	55.343	157.012	
AP	2024	1	74.228	204.753	

Tabela 15 — Correlação entre doses de influenza por habitante de 60 anos ou mais e óbitos por influenza nessa faixa, por unidade da federação (tabela_15_correlacao_por_ano.csv).

Ano	Unidades da federação no cruzamento	Doses de influenza no país (INF3)	Óbitos por influenza em 60 anos ou
2023	26	16.621.107	
2024	27	54.215.093	

Pelo critério declarado na §2.6, o resultado é **nulo**: a correlação de Spearman é +0,389 em 2023 e −0,056 em 2024, com troca de sinal entre os anos e um deles abaixo do limiar de módulo.

Este teste não deve ser lido como evidência sobre vacinação de idosos, e a razão é aritmética. Auditoria posterior mostrou que o numerador e o denominador descrevem populações diferentes: `INF3` é o registro de dose de influenza a partir dos 6 meses de idade, e inclui a campanha infantil e as demais estratégias, enquanto o denominador é a população de 60 anos ou mais. A consequência aparece na própria Tabela 14: em 2024, **as 27 unidades da federação** têm mais de uma dose por habitante de 60 anos ou mais, de 1,145 a 2,837. Nenhuma cobertura pode exceder 1, e a razão excede em todas — prova direta de que o quociente não mede cobertura em idosos. Um nulo obtido sobre uma exposição mal medida não informa ausência de associação; informa que a exposição não foi medida.

A Tabela 14 permanece publicada como **nota de qualidade de dado**, e não como teste: ela documenta que o total `INF3` não serve de denominador de cobertura em 60 anos ou mais, e que a série de 2023 chegou incompleta ao registro nacional. As duas observações valem para além deste artigo. O que sai é a inferência: este trabalho não estima relação entre intensidade de vacinação e mortalidade por influenza, e a pergunta exigiria doses estratificadas por idade, definição de campanha e tratamento de sazonalidade e causalidade reversa.

Três razões desaconselham insistir com outra especificação. A campanha responde ao surto, o que inverte a direção causal esperada. A unidade de análise é a unidade da federação, sujeita à falácia ecológica com menos de trinta pontos por ano (Tabela 15). E, decisiva, a fonte do denominador está incompleta em um dos dois anos: o PNI/RNDS registra 16.621.107 doses de influenza em 2023 contra 54.215.093 em 2024, enquanto o total de doses de todos os imunobiológicos quase não varia entre os dois anos. Não é queda de campanha; é a campanha de 2023 que não chegou inteira ao registro nacional. Dose de influenza de 2023 nessa base não serve de denominador — observação que vale para além deste artigo.

3.11 O grupo de latência longa

Tabela 16 — Causas com relação estabelecida com vacina e latência longa, reportadas fora de qualquer total (`tabela_16_latencia_longa.csv`).

Causa	Relação com a vacina	Óbitos 2015–2024	2015	2024	Variação de 2015 a 2024, em %
Câncer de colo do útero (HPV)	HPV no PNI desde 2014; latência de décadas	65.999	5.727	7.493	30,8
Hepatite B crônica/cirrose	fração atribuível ao HBV não separável na CID	2.083	262	182	-30,5
Câncer de fígado	fração atribuível ao HBV não separável na CID	106.018	9.711	11.688	20,4

O câncer de colo do útero soma 65.999 óbitos na década e cresce 30,8% entre 2015 e 2024; o câncer de fígado, 106.018 óbitos e crescimento de 20,4%. Ambos têm relação estabelecida com agentes contra os quais o PNI vacina — HPV desde 2014, hepatite B desde os anos 1990. Nenhum dos dois pode ser lido como falha vacinal contemporânea: as mortes de hoje decorrem de infecções de décadas atrás, e é justamente por isso que o efeito da vacinação atual sobre esses números só será observável em torno de 2040.

Registrá-los fora da soma preserva as duas verdades ao mesmo tempo: que são a maior justificativa de longo prazo para a vacinação em curso, e que não pertencem a nenhuma contagem de mortalidade evitável no presente.

4. Discussão

4.1 O achado principal

O instrumento oficial brasileiro para mortes evitáveis por imunoprevenção identifica 4,03 óbitos por 10 mil no país, sem tendência ao longo de dez anos. O número não decorre de o Brasil ter resolvido a mortalidade por doença imunoprevenível — decorre de três propriedades do instrumento que se somam, cada uma delas mensurável e nenhuma delas erro de cálculo.

A primeira é o corte etário. Um terço da carga por causas com vacina disponível está acima dos 74 anos, faixa para a qual não existe lista brasileira de evitabilidade. Não é subestimação: é exclusão definicional.

A segunda é a data. A lista descreve o calendário vacinal anterior a 2011, e o calendário mudou. Ela não tem como conter COVID-19, e isso é justo; mas também não contém rotavírus, meningococo, pneumococo, varicela e HPV, e classifica influenza fora da imunoprevenção apesar de a campanha anual ser anterior à própria lista.

A terceira é interna. Mais da metade do que ela conta é tuberculose miliar e do sistema nervoso em pessoas de 5 a 74 anos, atribuída à imunoprevenção por conta da BCG — critério que a revisão de 2011 enuncia explicitamente [3] e que não restringe a idade, embora a proteção estabelecida da vacina seja contra as formas graves na criança. Não é um detalhe de classificação: é a maior componente do indicador.

4.2 O que muda se o instrumento for atualizado

A comparação entre o subgrupo 1.1 e o conjunto ampliado dá a ordem de grandeza do que está fora: razão de 4,79 para o conjunto sem a COVID-19, e de 123,25 para a COVID-19 sozinha (Tabela 4). Mas a implicação mais útil não é o total: é que os componentes de fora são **os que se movem**.

O subgrupo 1.1 é composto de causas raras e estáveis, e por isso não responde a política vacinal alguma no horizonte de uma década. As causas de fora, ao contrário, produziram na mesma década um surto de febre amarela com 452 óbitos, a perda do certificado de eliminação do sarampo, o retorno da coqueluche em lactentes e uma série de influenza cujo maior valor é o do ano mais recente, ainda preliminar. Uma lista atualizada não seria apenas maior; seria sensível — mostraria variação onde a atual mostra ruído.

Três acréscimos são consequências diretas dos resultados: incluir influenza no subgrupo de imunoprevenção, incluir doença meningocócica e doença pneumocócica invasiva, e estender a lista acima dos 74 anos ou explicitar que o indicador é de mortalidade prematura e não de evitabilidade. A restrição etária de A17 e A19 aos menores de cinco anos é a quarta, e a mais barata: não exige dado novo, apenas coerência com o mecanismo que fundamenta a inclusão.

4.3 O limite que nenhuma lista atravessa

A atualização da lista não resolve o problema de fundo. Com 631.108 óbitos por pneumonia sem agente identificado contra 809 atribuídos ao pneumococo, e 772.173 óbitos em causas mal definidas, o que se pode contar por causa básica é uma fração pequena e enviesada do que existe. Incluir doença pneumocócica invasiva numa lista atualizada é correto e, sozinho, produzirá um número pequeno — não porque o pneumococo mate pouco, mas porque ele quase nunca é nomeado.

Isso desloca parte do problema da vigilância para o registro. O ganho de sensibilidade viria menos de reclassificar códigos e mais de investigação etiológica nos óbitos por pneumonia e septicemia — e, na ausência dela, de métodos de redistribuição de causas inespecíficas, que este trabalho deliberadamente não aplicou por não haver base empírica brasileira para as proporções de redistribuição neste recorte.

4.4 O que este desenho não pode dizer

A limitação central não é de método: é de fonte, e vale para toda a literatura de evitabilidade construída sobre declaração de óbito.

- **Contar óbitos por doença com vacina não é contar mortes evitáveis.** Faltam a eficácia vacinal, que nunca é total, e a situação vacinal individual, que o SIM não registra. Uma pessoa vacinada que morre da doença representa falha de proteção, não falha de imunização, e as duas exigem respostas de política diferentes. Todos os totais aqui são teto.
- **A causa básica é uma escolha de codificação.** Óbitos com doença imunoprevenível como causa contribuinte, e não básica, não aparecem — situação frequente na COVID-19 e na influenza em pessoas com comorbidade. A direção do viés é conhecida: subcontagem.

- **O grupo de latência longa foi excluído por argumento, não por medida.** A fração de câncer de fígado atribuível ao vírus da hepatite B não foi estimada aqui; ela existe na literatura e sua incorporação exigiria premissas que este desenho não sustenta.
 - **A disponibilidade da vacina é nacional e por ano.** Ela não captura variação territorial de recomendação — que é exatamente o mecanismo do surto de febre amarela — nem descontinuidade de estoque. Uma versão futura poderia usar a recomendação vigente por município e ano, dado que existe em normativa e não em base estruturada.
 - **Os anos de entrada no PNI não foram auditados um a um.** Foram compilados do Calendário Nacional de Vacinação [6], e não da sequência de portarias e notas informativas que os instituíram. Servem para separar "tem vacina" de "o SUS oferecia a vacina", que é o uso que o artigo lhes dá, e não sustentariam uma análise de tempo até a incorporação.
 - **O cruzamento ecológico é ecológico.** Ainda que a fonte de 2023 estivesse íntegra, correlação entre agregados por unidade da federação não sustenta inferência sobre indivíduos.
-

5. Conclusão

O Brasil dispõe de um instrumento oficial para contar mortes evitáveis por vacina, e ele identifica quatro óbitos em cada dez mil registrados, número que não se move há uma década. A estabilidade não é epidemiológica. Ela decorre de o instrumento parar aos 74 anos, classificar a evitabilidade com as evidências e as tecnologias disponíveis antes da expansão recente do PNI e ser dominado internamente por uma causa cuja evitabilidade por vacina não se sustenta na idade em que ocorre.

No mesmo período, doenças com vacina disponível produziram um surto de febre amarela com 452 óbitos em áreas fora da recomendação vigente — essa, sim, ausente do subgrupo 1.1 —, a perda do certificado de eliminação do sarampo com 19 óbitos em lactentes, o retorno da coqueluche em menores de 1 ano e uma série de influenza cujo valor mais recente é o maior de onze anos. **Sarampo e coqueluche já constam da lista**, e ressurgiram assim mesmo: o problema do instrumento não se reduz a quais códigos ele inclui. Um indicador de evitabilidade que não registra nenhum desses eventos não está medindo mal: está medindo outra coisa.

Atualizar a Lista Brasileira é decisão de vigilância, não exercício estatístico, e as quatro mudanças que os resultados sustentam são explícitas. Nenhuma delas, porém, atravessa o teto imposto pela ausência de investigação etiológica na declaração de óbito — que continua sendo, no Brasil, o fator que mais limita o que qualquer lista de causas evitáveis consegue enxergar.

6. Figuras

As seis figuras são geradas por `artigo-imunopreveniveis/gerar_figuras.py` a partir das mesmas tabelas deste manuscrito, sem nenhum cálculo próprio. Cada legenda aponta a tabela de origem, de modo que todo valor lido no gráfico pode ser conferido no número exato.

Figura 1. Óbitos do subgrupo 1.1 por ano, em contagem absoluta e por 10 mil óbitos do ano, com a linha dos mesmos códigos em 75 anos ou mais — a faixa que o instrumento não alcança. *Fonte: Tabela 3.*

Figura 2. Distribuição etária dos óbitos por causas com vacina disponível. A lista termina aos 74 anos, e 35,8% dos óbitos estão acima desse corte. *Fonte: Tabela 5.*

Figura 3. Composição interna do subgrupo 1.1. Em vermelho, a tuberculose em idade em que a relação entre o óbito e a vacinação infantil é incerta; em azul, o que resta. *Fonte: Tabela 6.*

Figura 4. O que o subgrupo 1.1 conta, comparado ao conjunto ampliado de doenças com vacina disponível e à COVID-19. Escala logarítmica, porque a COVID-19 está duas ordens de grandeza acima do resto e uma escala linear achataria a comparação que importa. *Fonte: Tabela 4.*

Figura 5. Febre amarela, sarampo e coqueluche ano a ano. A parte hachurada é a fração em menores de 1 ano. **Sarampo (B05) e coqueluche (A37) já constam do subgrupo 1.1;** a febre amarela não. As duas primeiras ressurgiram no período com a lista já as incluindo — o que indica que a limitação do instrumento não se resolve apenas acrescentando códigos. *Fonte: Tabela 8.*

Figura 6. O teto de codificação: óbitos por código com agente etiológico nomeado (azul) e sem (cinza). Escala logarítmica. *Fonte: Tabela 12.*

7. Disponibilidade de dados e código

Todas as fontes são de domínio público. Os microdados do Sistema de Informações sobre Mortalidade são distribuídos pelo DataSUS e pelo OpenDataSUS; as doses aplicadas, pelo PNI/RNDS via OpenDataSUS; os denominadores populacionais, pelo IBGE. As duas notas técnicas que definem a Lista Brasileira estão publicadas pelo TabNet/DataSUS [4, 5], e os artigos que a propõem e revisam, na revista *Epidemiologia e Serviços de Saúde* [1-3]. Nenhum dado individual é publicado — apenas agregados.

Os cálculos são reproduzidos por dois scripts abertos:

- `scripts/analise_mortes_imunopreveniveis.py` — contém as listas de CID-10 transcritas, a derivação do óbito em quatro caracteres, as guardas e as tabelas de análise, gravadas em `data/analises/` ;

- `artigo-imunopreveniveis/gerar_tabelas.py` — importa as definições do anterior, reagrega o microdado e formata as dezesseis tabelas deste manuscrito em `artigo-imunopreveniveis/tabelas/`.

Nenhum número deste texto é digitado: cada valor citado existe em um dos CSVs de `artigo-imunopreveniveis/tabelas/`, e as tabelas do manuscrito são regeradas a partir deles por `artigo/sincronizar_tabelas.py --dir artigo-imunopreveniveis`, com regressão em `tests/test_manuscrito.py`. Um número no texto que não esteja em nenhum CSV é um número sem procedência.

8. Notas sobre o que ainda não foi feito

Itens conhecidos e não resolvidos, listados para que não sejam confundidos com decisões:

- **a causa contribuinte não foi examinada.** O SIM traz as linhas da declaração de óbito além da causa básica, e elas permitiriam medir quantos óbitos têm doença imunoprevenível como causa associada. É o caminho mais direto para transformar o teto deste artigo em faixa, com piso e limite superior, e exige recoletar colunas que o recorte em disco não traz;
 - **a série do PNI anterior a 2020 não foi incorporada.** O legado do SI-PNI está no FTP do DataSUS (prefixos `DPNI` e `CPNI`, 1994–2019) e permitiria estender o eixo de doses para além de 2023. Há quebra metodológica em 2020, na migração para a RNDS: são duas séries, não uma, e tratá-las como contínuas produziria tendência falsa;
 - **a recomendação de febre amarela por município e ano não está estruturada.** Ela existe em normativa do Ministério da Saúde e é o dado que converteria a §3.6 de argumento em medida: permitiria classificar cada óbito conforme a área estivesse ou não sob recomendação na data;
 - **a fração atribuível não foi aplicada a nenhuma causa.** Para pneumococo em pneumonia sem agente, e para hepatite B em câncer de fígado, existem estimativas na literatura. Aplicá-las produziria a única estimativa de carga com ordem de grandeza realista, ao custo de premissas importadas de outras populações — decisão que merece ser tomada explicitamente, e não por conveniência;
 - **a mortalidade não foi padronizada por idade nem apresentada como taxa populacional.** Como o objeto do artigo é a cobertura do instrumento, e não a comparação entre territórios, os números são contagens e proporções sobre o total de óbitos. Uma versão que compare unidades da federação exigiria padronização, e o repositório já dispõe do denominador por faixa;
 - **a situação vacinal individual é o dado que falta e existe.** O PNI/RNDS registra dose com identificador pseudonimizado do paciente; o SIM registra óbito. A vinculação entre as duas bases não é possível com os dados públicos e transformaria todo este desenho — de contagem de teto em medida de falha de proteção.
-

9. Referências

- [1] Malta DC, Duarte EC, Almeida MF, Dias MAS. Lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*. 2007;16(4):233-244.
- [2] Malta DC, Sardinha LMV, Moura L, Lansky S, Leal MC, Szwarcwald CL, França E. Atualização da lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*. 2010;19(2):173-176.
- [3] Malta DC, França E, Abreu DX, Oliveira H, Monteiro RA, Sardinha LMV, Duarte EC, Silva GA. Atualização da lista de causas de mortes evitáveis (5 a 74 anos de idade) por intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*. 2011;20(3):409-412.
- [4] Brasil. Ministério da Saúde. DATASUS. *Óbitos por causas evitáveis — 0 a 4 anos: notas técnicas*. Disponível em tabnet.datasus.gov.br/cgi/sim/Obitos_Evitaveis_0_a_4_anos.pdf
- [5] Brasil. Ministério da Saúde. DATASUS. *Óbitos por causas evitáveis — 5 a 74 anos: notas técnicas*. Disponível em tabnet.datasus.gov.br/cgi/sim/Obitos_Evitaveis_5_a_74_anos.pdf
- [6] Brasil. Ministério da Saúde. *Calendário Nacional de Vacinação*. Disponível em gov.br/saude/pt-br/vacinacao/calendario
- [7] Brasil. Ministério da Saúde. *Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM): microdados*. DATASUS e OpenDataSUS. Arquivos por unidade da federação e nacionais, competências de 2015 a 2025.
- [8] Brasil. Ministério da Saúde. *Programa Nacional de Imunizações: doses aplicadas*. OpenDataSUS, competências mensais de 2023 a 2026.
- [9] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Censo Demográfico 2022 e Estimativas da população residente*. Rio de Janeiro: IBGE.
- [10] Aronson NE, Santosham M, Comstock GW, Howard RS, Moulton LH, Rhoades ER, Harrison LH. Long-term efficacy of BCG vaccine in American Indians and Alaska Natives: a 60-year follow-up study. *JAMA*. 2004;291(17):2086–91. doi:10.1001/jama.291.17.2086
- [11] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. *Saúde da mulher brasileira: uma perspectiva integrada entre vigilância e atenção à saúde*. Boletim Epidemiológico, número especial. Brasília: Ministério da Saúde; mar. 2023. p. 20. Disponível em gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2023 . Acesso em 12 set. 2026.